



DQV-AP-NO (Norsk applikasjonsprofil av DQV)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Status: Gjeldende

Versjon: 1.0.3 (se [endringslogg](#))

Publisert: 2020-10-21

Oppdatert: 2024-12-03

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/dqv-ap-no/>

Gjeldende versjon av ontologi: <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/dqv-ap-no/>

Veileder: [Veileder for beskrivelse av kvalitet på datasett – kvantifiserbar kvalitet](#) 

Innhold

Formål, omfang og avgrensinger	5
Eksempler på bruksområder	6
Konvensjoner brukt i denne spesifikasjonen	7
Navnerom	8
Navnerom brukt i denne spesifikasjonen	8
Forenklet modell for DQV-AP-NO	9
Norske tilpasninger	10
Klasser	11
Obligatoriske klasser	11
Datasekk (dcat:Dataset)	11
Anbefalte klasser	11
Brukertilbakemelding (dqv:UserQualityFeedback)	11
Kvalitetsmerknad (dqv:QualityAnnotation)	11
Kvalitetsmåling (dqv:QualityMeasurement)	11
Standard/spesifikasjon	12
Valgfrie klasser	12
Kvalitetsdeldimensjon (dqvno:SubDimension)	12
Kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension)	12
Kvalitetsmål (dqv:Metric)	12
Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate)	13
Motivasjon (oa:Motivation)	13
Tekstdel (oa:TextualBody)	13
Egenskaper per klasse	14
Datasekk (dcat:Dataset)	14
Anbefalte egenskaper	14
Datasekk: er i samsvar med (dct:conformsTo)	14
Datasekk: har kvalitetsmerknad (dqv:hasQualityAnnotation)	14
Datasekk: har kvalitetsmåling (dqv:hasQualityMeasurement)	15
Kvalitetsdeldimensjon (dqvno:SubDimension)	15
Obligatoriske egenskaper	15
Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)	15
Anbefalte egenskaper	16
Kvalitetsdeldimensjon: har anbefalt term (skos:prefLabel)	16
Kvalitetsdeldimensjon: har definisjon (skos:definition)	16
Kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension)	17
Anbefalte egenskaper	17
Kvalitetsdimensjon: har anbefalt term (skos:prefLabel)	17
Kvalitetsdimensjon: har definisjon (skos:definition)	17

Kvalitetsmål (dqv:Metric)	18
Obligatoriske egenskaper	18
Kvalitetsmål: er i kvalitetsdeldimensjon (dqvno:inSubDimension)	18
Anbefalte egenskaper	18
Kvalitetsmål: har forventet datatype (dqv:expectedDataType)	18
Kvalitetsmål: har anbefalt term (skos:prefLabel)	19
Kvalitetsmål: har definisjon (skos:definition)	19
Kvalitetsmerknad (dqv:QualityAnnotation)	19
Obligatoriske egenskaper	20
Kvalitetsmerknad: er motivert av (oa:motivatedBy)	20
Anbefalte egenskaper	20
Kvalitetsmerknad: er i kvalitetsdimensjon (dqv:inDimension)	20
Kvalitetsmerknad: har tekstdel (oa:hasBody)	20
Valgfrie egenskaper	21
Kvalitetsmerknad: har merknad (rdfs:comment)	21
Kvalitetsmerknad: har mål (oa:hasTarget)	21
Kvalitetsmåling (dqv:QualityMeasurement)	22
Obligatoriske egenskaper	22
Kvalitetsmåling: er kvalitetsmåling av (dqv:isMeasurementOf)	22
Anbefalte egenskaper	22
Kvalitetsmåling: har verdi (dqv:value)	22
Valgfrie egenskaper	22
Kvalitetsmåling: har merknad (rdfs:comment)	22
Standard/spesifikasjon (dct:Standard)	23
Obligatoriske egenskaper	23
Standard/spesifikasjon: har tittel (dct:title)	23
Anbefalte egenskaper	23
Standard/spesifikasjon: er i kvalitetsdimensjon (dqv:inDimension)	23
Standard/spesifikasjon: har referanse (rdfs:seeAlso)	24
Valgfrie egenskaper	24
Standard/spesifikasjon: har merknad (rdfs:comment)	24
Standard/spesifikasjon: har versjonsnummer (owl:versionInfo)	24
Tekstdel (oa:TextualBody)	25
Obligatoriske egenskaper	25
Tekstdel: har verdi (rdfs:value)	25
Anbefalte egenskaper	25
Tekstdel: er i format	25
Tekstdel: er i språk/målform	25
Et eksempeldatasett med kvalitetsbeskrivelser	27
Endringslogg	30
Endringer fra 1.0.2 til v.1.0.3	30

Endringer fra 1.0.1 til v.1.0.2	30
Endringer fra v.1.0.0 til v.1.0.1	30

Formål, omfang og avgrensinger

Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett [\[1\]](#) foreslo å bruke *DQV (Data Quality Vocabulary)* fra W3C [\[2\]](#) til å beskrive kvalitet på datasett i [Felles datakatalog](#) [\[3\]](#).

Dette er en teknisk spesifisering for en norsk applikasjonsprofil av DQV, DQV-AP-NO. DQV-AP-NO er ikke en direkte oversettelse av DQV fra W3C. I tillegg til å beskrive hvordan klasser og egenskaper i DQV brukes, tilpasses DQV til norske forhold ved å bruke norske utvidelser i denne applikasjonsprofilen.

Applikasjonsprofilen inngår i [Rammeverk for informasjonsforvaltning](#) [\[4\]](#). Den brukes sammen med og supplerer [DCAT-AP-NO](#) [\[5\]](#).

Applikasjonsprofilen tar utgangspunkt i datasett (`dcat:Dataset`) som det skal beskrives kvalitet for. Den kan også på tilsvarende måte brukes til å beskrive kvalitet på bl.a. en distribusjon (`dcat:Distribution`), uten at dette eksplisitt beskrives i denne spesifikasjonen.

Eksempler på bruksområder

Noen eksempler på når spesifikasjonen skal brukes (ikke-uttømmende):

- Beskrivelse av kvantifiserbar kvalitet: Se eksemplet under egenskapen [Datasett: har kvalitetsmåling \(dqv:hasQualityMeasurement\)](#).
 - Når man refererer til en predefinert instans av et kvalitetsmål, f.eks. <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> (manglende enheter) som er en predefinert instans av [dqv:Metric](#), trenger man ikke å ta med kvalitets(del)dimensjonen som kvalitetsmålet er i (ettersom dette er predefinert sammen med det aktuelle kvalitetsmålet).
- Beskrivelse av kvalitet i form av fritekst, inkl. brukertilbakemelding på kvalitet i fritekst: Se eksempel under egenskapen [Datasett: har kvalitetsmerknad \(dqv:hasQualityAnnotation\)](#).
- Beskrivelse av at kvaliteten er i samsvar med gitt standard/spesifikasjon: Se eksempel under egenskapen [Datasett: er i samsvar med \(dct:conformsTo\)](#).
- Beskrivelse av at et datasett er autoritativt: Se eksempel under egenskapen [Datasett: har kvalitetsmerknad \(dqv:hasQualityAnnotation\)](#).

Se ellers også [eksempelet](#) bakerst i denne spesifikasjonen, som viser de ulike måtene å beskrive kvalitet på som denne spesifikasjonen dekker.

Konvensjoner brukt i denne spesifikasjonen

Ordene «obligatorisk», «anbefalt» eller «valgfri» er forklart i [DCAT-AP-NO](#).

Klasser og egenskaper er i denne spesifikasjonen beskrevet med norske navn. Siden denne spesifikasjonen legger til rette for internasjonal utveksling, skal engelske navn i form av URIs benyttes.

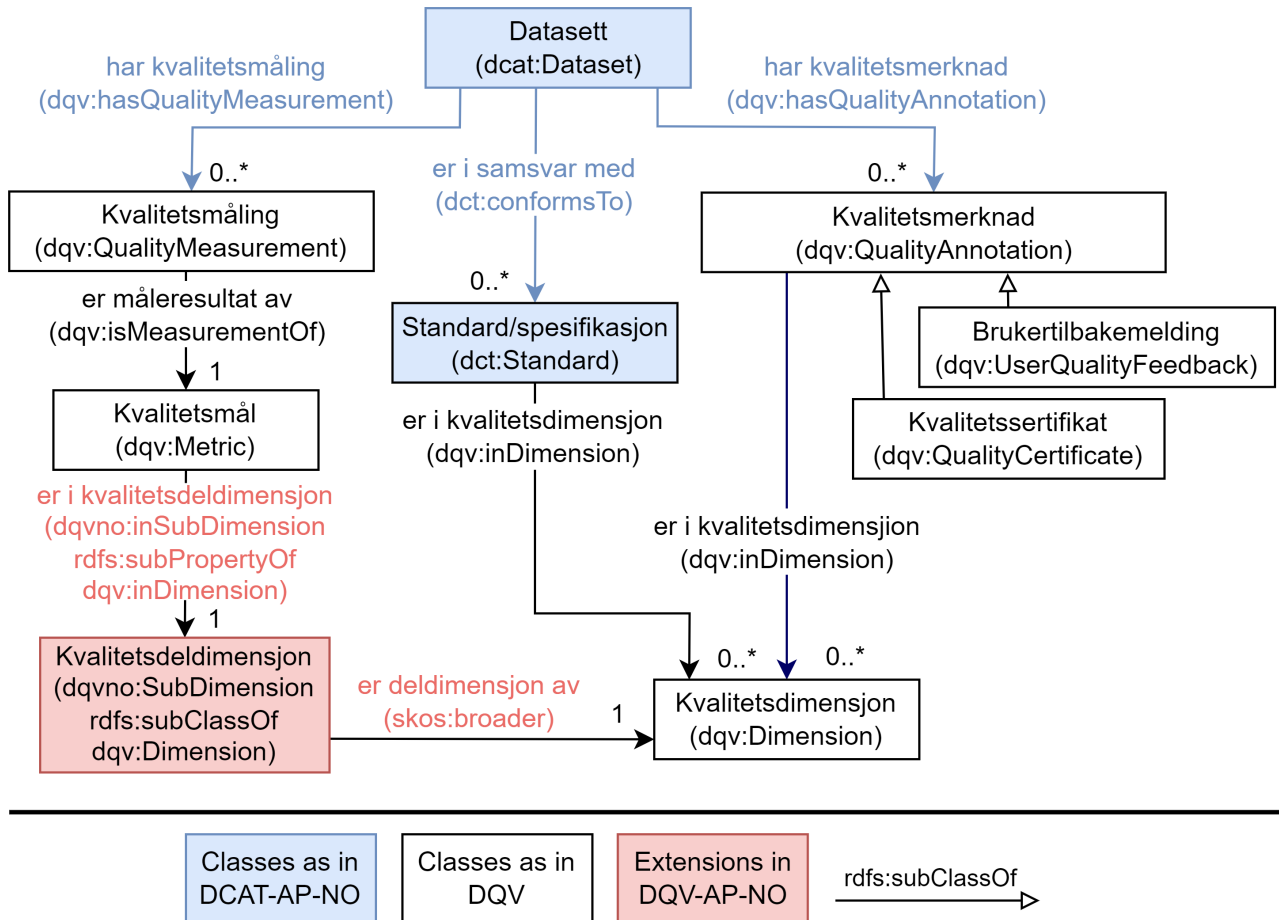
Navnerom

Navnerommet til denne spesifikasjonen er <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#>

Navnerom brukt i denne spesifikasjonen

dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#
dct	http://purl.org/dc/terms/
dqv	http://www.w3.org/ns/dqv#
dqvno	https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#
oa	http://www.w3.org/ns/oa#
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Forenklet modell for DQV-AP-NO



Figur 1. Forenklet modell for DQV-AP-NO.

Denne spesifikasjon tar utgangspunkt i beskrivelse av kvalitet på Datasett (**dcat:Dataset**). Figuren over viser derfor kun Datasett. Som forklart under [Formål, omfang og avgrensinger](#) kan denne spesifikasjonen på tilsvarende måte også brukes til å beskrive kvalitet på andre ressurser som f.eks. distribusjon (**dcat:Distribution**) og datatjeneste (**dcat:DataService**).

Norske tilpasninger

Følgende tilpasninger er gjort i denne norske applikasjonsprofilen:

- Eksplisitte krav til bruk av klasser og egenskaper: DQV er et generelt vokabular for beskrivelse av datakvalitet. DQV har derfor, med få unntak, ikke satt på krav til bruk av klasser og egenskaper. Denne applikasjonsprofilen er en konkret anvendelse av DQV. Det er derfor satt «kravnivå» («obligatorisk», «anbefalt» eller «valgfri») på klasser og egenskaper, samt multiplisitet på egenskaper.
- Tilføyelse av klassen Kvalitetsdeldimensjon (`dqvno:SubDimension`): Ifm. utarbeidelse av *Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett* [\[1\]](#) ble det identifisert et behov for å ha «kvalitetsdeldimensjon» som er et mellomnivå mellom kvalitetsdimensjon (`dqv:Dimension`) og kvalitetsmål (`dqv:Metric`). DQV har ikke kvalitetsdeldimensjon som egen klasse.
 - Som en konsekvens, er det også tilføyet en egenskap `dqvno:inSubDimension` i klassen Kvalitetsmål (`dqv:Metric`), som brukes til å referere fra et kvalitetsmål (`dqv:Metric`) til kvalitetsdeldimensjonen (`dqvno:SubDimension`) som kvalitetsmålet tilhører.
- Eksplisitt inkludering av egenskaper fra andre vokabularer: For at denne spesifikasjonen skal kunne stå på egne ben, er det eksplisitt tatt med egenskaper fra andre veletablerte vokabularer (bl.a. [Dublin Core](#) [\[2\]](#) og [SKOS](#) [\[3\]](#)). Dette er dokumentert i kommentar-feltet som “norsk utvidelse”. Eksempel: `rdfs:comment` er tatt med som valgfri egenskap, for å dekke behov for fritekstkommentar som var identifisert i *Spesifikasjon for beskrivelse av kvalitet på datasett* [\[1\]](#).

Klasser

I tillegg til klassene som er tatt med i denne spesifikasjonen, kan alle de andre klassene i [DQV](#) også brukes.

Obligatoriske klasser

Siden denne spesifikasjonen bruker datasett ([dcat:Dataset](#)) som utgangspunkt, tas bare datasett ([dcat:Dataset](#)) med som obligatorisk klasse. Når f.eks. spesifikasjonen brukes til å beskrive kvalitet på en distribusjon ([dcat:Distribution](#)) vil selvsagt distribusjon også være obligatorisk.

Datasett ([dcat:Dataset](#))

Se [beskrivelsen av denne klassen i DCAT-AP-NO](#).

Kommentar: I DCAT-AP-NO er klassen Datasett ([dcat:Dataset](#)) anbefalt, mens den er obligatorisk i denne spesifikasjonen. Dette fordi denne spesifikasjonen tar utgangspunkt i beskrivelse av kvalitet på datasett.

Anbefalte klasser

Brukertilbakemelding ([dqv:UserQualityFeedback](#))

Engelsk navn	User quality feedback
Beskrivelse	Brukes til å representere en brukertilbakemelding på kvalitet.
URI	dqv:UserQualityFeedback
Subklasse av	dqv:QualityAnnotation
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	I tillegg til predefinerte dqv:qualityAssessment som er motivasjonen som skal brukes for alle kvalitetsnoter, bør en av predefinerte instanser av oa:Motivation brukes for å skille mellom ulike typer brukertilbakemeldinger, f.eks. 'classifications', 'questions'.

Kvalitetsmerknad ([dqv:QualityAnnotation](#))

Engelsk navn	Quality annotation
Beskrivelse	Brukes til å representere en tekstlig beskrivelse av kvalitet.
URI	dqv:QualityAnnotation
Kravnivå	Anbefalt

Kvalitetsmåling ([dqv:QualityMeasurement](#))

Engelsk navn	Quality measurement
--------------	---------------------

Beskrivelse	Brukes til å representere et måleresultat.
URI	dqv:QualityMeasurement
Kravnivå	Anbefalt

Standard/spesifikasjon

Se [beskrivelsen av denne klassen i DCAT-AP-NO](#) .

Kommentar: I DCAT-AP-NO er klassen Standard (**dct:Standard**) valgfri, mens den er anbefalt i denne spesifikasjonen. Dette fordi konformitet til kvalitetsstandarder/-spesifikasjoner bør dokumenteres når det finnes relevante kvalitetsstandarder/-spesifikasjoner.

Valgfrie klasser

Kvalitetsdeldimensjon (dqvno:SubDimension)

Engelsk navn	Quality subdimension
Beskrivelse	Brukes til å representere en kvalitetsdeldimensjon.
URI	dqvno:SubDimension
Subklasse av	dqv:Dimension
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Norsk utvidelse. DQV har ikke definert kvalitetsdeldimensjon som egen klasse, kun kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension). Klassen brukes når man skal beskrive sin egen kvalitetsdeldimensjon, dvs. når man ikke bruker predefinerte instanser av Kvalitetsdeldimensjon.

Kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension)

Engelsk navn	Quality dimension
Beskrivelse	Brukes til å representere en kvalitetsdimensjon.
URI	dqv:Dimension
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Klassen brukes når man skal beskrive sin egen kvalitetsdimensjon, dvs. når man ikke bruker predefinerte instanser av Kvalitetsdimensjon.

Kvalitetsmål (dqv:Metric)

Engelsk navn	Quality metric
Beskrivelse	Brukes til å representere et kvalitetsmål.

URI	dqv:Metric
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Klassen brukes når man skal beskrive sitt eget kvalitetsmål, dvs. når man ikke bruker predefinerte instanser av kvalitetsmål.

Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate)

Engelsk navn	Quality certificate
Beskrivelse	Brukes til å representere et kvalitetssertifikat.
URI	dqv:QualityCertificate
Subklasse av	dqv:QualityAnnotation
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Klassen brukes når man skal beskrive sitt eget Kvalitetssertifikat, dvs. når man ikke bruker predefinerte instanser av Kvalitetssertifikat.

Motivasjon (oa:Motivation)

Engelsk navn	Motivation
Beskrivelse	Brukes til å representere intensjonen eller motivasjonen til en Kvalitetsnote.
URI	oa:Motivation
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Den predefinerte instansen dqv:qualityAssessment skal brukes som motivasjon for kvalitetsbeskrivelse.

Tekstdel (oa:TextualBody)

Engelsk navn	Textual body
Beskrivelse	Brukes til å representere tekstdelen av en Kvalitetsnote.
URI	oa:TextualBody
Kravnivå	Valgfri

Egenskaper per klasse

I tillegg til egenskapene som er tatt med i denne spesifikasjonen, kan egenskapene i DQV samt SKOS, DCAT, DCAT-AP, DCAT-AP-NO og andre veletablerte vokabularer også brukes.

For klasser som finnes både i denne spesifikasjonen og i DCAT-AP-NO, supplerer egenskapene nevnt i denne spesifikasjonen DCAT-AP-NO.

Datasett (dcat:Dataset)

Tilsvarende gjelder også for f.eks. Distribusjon (**dcat:Distribution**) når spesifikasjonen skal brukes til å beskrive kvalitet på en distribusjon.

Egenskapene beskrevet her i denne spesifikasjonen, supplerer [egenskapene for Datasett beskrevet i DCAT-AP-NO](#).

Anbefalte egenskaper

Datasett: er i samsvar med (dct:conformsTo)

Engelsk navn	conforms to
URI	dct:conformsTo
Range	dct:Standard
Beskrivelse	Brukes til å referere til en kvalitetsspesifikasjon/-standard.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	<pre>:aDataset a dcat:Dataset ; dct:conformsTo :aQualitySpecification .</pre>

Datasett: har kvalitetsmerknad (dqv:hasQualityAnnotation)

Engelsk navn	has quality annotation
URI	dqv:hasQualityAnnotation
Range	dqv:QualityAnnotation
Beskrivelse	Brukes til å referere til en kvalitetsmerknad.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Gjelder også Brukertilbakemelding (dqv:UserQualityFeedback) og Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate) som er subklasser av Kvalitetsnote (dqv:QualityAnnotation).

Eksempel	<pre> :aDataset a dcat:Dataset ; dqv:hasQualityAnnotation :aQAnnotation, :aUserFeedBack, dqvno:isAuthoritative . </pre> der dqvno:isAuthoritative er en predefinert instans av Kvalitetssertifikat (dqv:QualityCertificate): <pre> dqvno:isAuthoritative a dqv:QualityCertificate ; oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ; skos:definition "kvalitetsbeskrivelse som uttrykker at noe er autoritativt"@nb , "quality description which states that something is authoritative"@en ; skos:prefLabel "er autoritativ"@nb , "is authoritative"@en . </pre>
----------	--

Datsett: har kvalitetsmåling (dqv:hasQualityMeasurement)

Engelsk navn	has quality measurement
URI	dqv:hasQualityMeasurement
Range	dqv:QualityMeasurement
Beskrivelse	Brukes til å referere til en kvalitetsmåling.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	<pre> :aDataset a dcat:Dataset ; dqv:hasQualityMeasurement :aQMeasurement . </pre>

Kvalitetsdeldimensjon (dqvno:SubDimension)

Obligatoriske egenskaper

Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Engelsk navn	has a broader concept
URI	skos:broader
Range	dqv:Dimension, skos:Concept
Beskrivelse	Brukes til å referere til kvalitetsdimensjonen som kvalitetsdeldimensjonen tilhører.

Multiplisitet	1..1
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse.
Eksempel	Eksemplet under viser bruk av skos:broader for å uttrykke at https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage (underdekning) er en deldimensjon i https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness (fullstendighet); bruk av skos:prefLabel for å oppgi anbefalt term på engelsk og bokmål; og bruk av skos:definition for å oppgi definisjon på engelsk og bokmål: <pre><https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage> a dqvno:SubDimension ; skos:broader <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> ; skos:prefLabel "under-coverage"@en , "underdekning"@nb ; skos:definition "data absent from a data set"@en , "data som mangler i et datasett"@nb .</pre>

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsdeldimensjon: har anbefalt term (skos:prefLabel)

Engelsk navn	has preferred label
URI	skos:prefLabel
Range	rdf:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til den anbefalte termen til en kvalitetsdeldimensjon.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. Egenskapen kan gjentas for hvert språk termen finnes i.
Eksempel	Se eksemplet under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsdeldimensjon: har definisjon (skos:definition)

Engelsk navn	has definition
URI	skos:definition
Range	rdf:Literal

Beskrivelse	Brukes til å referere til definisjonen av en kvalitetsdeldimensjon.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. Egenskapen kan gjentas for hvert språk definisjonen finnes i.
Eksempel	Se eksemplet under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsdimensjon (dqv:Dimension)

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsdimensjon: har anbefalt term (skos:prefLabel)

Engelsk navn	has preferred label
URI	skos:prefLabel
Range	rdf:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til den anbefalte termen til en kvalitetsdimensjon.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. Egenskapen kan gjentas for hvert språk termen finnes i.
Eksempel	Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsdimensjon: har definisjon (skos:definition)

Engelsk navn	has definition
URI	skos:definition
Range	rdf:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til definisjonen av en kvalitetsdimensjon.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. Egenskapen kan gjentas for hvert språk definisjonen finnes i.
Eksempel	Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsmål (dqv:Metric)

Obligatoriske egenskaper

Kvalitetsmål: er i kvalitetsdeldimensjon (dqvno:inSubDimension)

Engelsk navn	is in subdimension
URI	dqvno:inSubDimension
Subegenskap av	dqv:inDimension
Range	dqvno:SubDimension
Beskrivelse	Brukes til å referere til kvalitetsdeldimensjonen som kvalitetsmålet hører til.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. Denne egenskapen skal referere til én instans av en kvalitetsdeldimensjon.
Eksempel	<pre>:aQMetric a dqv:Metric; dqvno:inSubDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage> .</pre>

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsmål: har forventet datatype (dqv:expectedDataType)

Engelsk navn	expected data type
URI	dqv:expectedDataType
Range	xsd:anySimpleType
Beskrivelse	Brukes til å referere til forventet datatype av et måleresultat.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå	Anbefalt

Eksempel	<pre> :missingObjects a dqv:Metric ; dqv:expectedDataType xsd:boolean . :numberOfMissingObjects a dqv:Metric ; dqv:expectedDataType xsd:nonNegativeInteger . </pre>
----------	--

Kvalitetsmål: har anbefalt term (skos:prefLabel)

Engelsk navn	has preferred label
URI	skos:prefLabel
Range	rdf:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til den anbefalte termen til et kvalitetsmål.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. Egenskapen kan gjentas for hvert språk termen finnes i.
Eksempel	Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsmål: har definisjon (skos:definition)

Engelsk navn	has definition
URI	skos:definition
Range	rdf:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til definisjonen av et kvalitetsmål.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. Egenskapen kan gjentas for hvert språk definisjonen finnes i.
Eksempel	Se tilsvarende eksempel under Kvalitetsdeldimensjon: er deldimensjon av (skos:broader)

Kvalitetsmerknad (dqv:QualityAnnotation)

Tilsvarende gjelder også for [Brukertilbakemelding \(dqv:UserQualityFeedback\)](#) og [Kvalitetssertifikat \(dqv:QualityCertificate\)](#) som er subklasser av Kvalitetsnote ([dqv:QualityAnnotation](#)).

Obligatoriske egenskaper

Kvalitetsmerknad: er motivert av (oa:motivatedBy)

Engelsk navn	is motivated by
URI	oa:motivatedBy
Range	oa:Motivation
Beskrivelse	Brukes til å referere til beskrivelse av motivasjonen.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå	Obligatorisk
Kommentar	I henhold til DQV skal en dqv:QualityAnnotation alltid ha en oa:motivatedBy med en instans av oa:Motivation , og instansen er dqv:qualityAssessment .
Eksempel	<pre>:aQAnnotation a dqv:QualityAnnotation ; oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment .</pre>

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsmerknad: er i kvalitetsdimensjon (dqv:inDimension)

Engelsk navn	is in dimension
URI	dqv:inDimension
Range	dqv:Dimension
Beskrivelse	Brukes til å referere til en kvalitetsdimensjon.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	<pre>:aQAnnotation a dqv:QualityAnnotation ; oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ; dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality- dimension#completeness> .</pre>

Kvalitetsmerknad: har tekstdel (oa:hasBody)

Engelsk navn	has body
URI	oa:hasBody
Range	oa:TextualBody

Beskrivelse	Brukes til å referere til en tekstdel i en kvalitetsnote.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	<pre> :aQAnnotation a dqv:QualityAnnotation ; oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ; oa:hasBody :aTextBody ; dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality- dimension#completeness> . :aTextBody a oa:TextualBody ; rdf:value "Statistisk sett mangler det 1,23% av objektene i datasettet" ; dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language /NOB> ; dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file- type/TXT> . </pre>

Valgfrie egenskaper

Kvalitetsmerknad: har merknad (rdfs:comment)

Engelsk navn	has comment
URI	rdfs:comment
Range	rdfs:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til en fritekstmerknad.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Norsk utvidelse. For å kunne ha fritekstkommentarer.

Kvalitetsmerknad: har mål (oa:hasTarget)

Engelsk navn	has target
URI	oa:hasTarget
Range	dcat:Resource
Beskrivelse	Brukes til å referere til ressursen som kvalitetsnoten er for.
Multiplisitet	0..1

Kravnivå	Valgfri
----------	---------

Kvalitetsmåling (dqv:QualityMeasurement)

Obligatoriske egenskaper

Kvalitetsmåling: er kvalitetsmåling av (dqv:isMeasurementOf)

Engelsk navn	is measurement of
URI	dqv:isMeasurementOf
Range	dqv:Metric
Beskrivelse	Brukes til å referere til et kvalitetsmål.
Multiplisitet	1..1
Kravnivå	Obligatorisk
Eksempel	<pre> :aQMeasurement a dqv:QualityMeasurement ; dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> ; dqv:value "true"^^xsd:boolean . </pre>

Anbefalte egenskaper

Kvalitetsmåling: har verdi (dqv:value)

Engelsk navn	has value
URI	dqv:value
Range	xsd:boolean, xsd:double, xsd:nonNegativeInteger, rdfs:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til verdien av et måleresultat.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	Se eksemplet under Kvalitetsmåling: er kvalitetsmåling av (dqv:isMeasurementOf)

Valgfrie egenskaper

Kvalitetsmåling: har merknad (rdfs:comment)

Engelsk navn	has comment
URI	rdfs:comment

Range	rdfs:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til en fritekstmerknad.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Norsk utvidelse. For å kunne ha fritekstkommentarer.
Eksempel	<pre> :aQMeasurement a dqv:QualityMeasurement; dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> ; dqv:value "false"^^xsd:boolean ; rdfs:comment "Datasettet skal være komplett. Erfaringsmessig vil det imidlertid være 1 dags forsinkelse før alle objektene er tatt med i datasettet."@nb . </pre>

Standard/spesifikasjon (dct:Standard)

Obligatoriske egenskaper

Standard/spesifikasjon: har tittel (dct:title)

Engelsk navn	has title
URI	dct:title
Range	rdfs:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til tittelen til standarden/spesifikasjonen.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå	Obligatorisk
Kommentar	Norsk utvidelse. For å kunne ha tittel til standard/spesifikasjon. Egenskapen kan gjentas for hvert språk tittelen finnes i.

Anbefalte egenskaper

Standard/spesifikasjon: er i kvalitetsdimensjon (dqv:inDimension)

Engelsk navn	is in dimension
URI	dqv:inDimension
Range	dqv:Dimension
Beskrivelse	Brukes til å referere til en kvalitetsdimensjon som standarden/spesifikasjonen dekker.
Multiplisitet	0..n

Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	<pre> :aQSpecification a dct:Standard; dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001> , <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#accuracy> . </pre>

Standard/spesifikasjon: har referanse (rdfs:seeAlso)

Engelsk navn	has reference
URI	rdfs:seeAlso
Range	rdfs:Resource
Beskrivelse	Brukes til å referere til en referanse til standarden/spesifikasjonen.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Anbefalt
Kommentar	Norsk utvidelse. For å kunne ha referanse til standard/spesifikasjon.

Valgfrie egenskaper

Standard/spesifikasjon: har merknad (rdfs:comment)

Engelsk navn	has comment
URI	rdfs:comment
Range	rdfs:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til en fritekstmerknad.
Multiplisitet	0..n
Kravnivå	Valgfri
Kommentar	Norsk utvidelse. For å kunne ha fritekstkommentarer.

Standard/spesifikasjon: har versjonsnummer (owl:versionInfo)

Engelsk navn	has version number
URI	owl:versionInfo
Range	rdfs:Literal
Beskrivelse	Brukes til å referere til versjonsnummer.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå	Valgfri

Kommentar	Norsk utvidelse. For å kunne referere til versjonsnummer.
-----------	---

Tekstdel (oa:TextualBody)

Obligatoriske egenskaper

Textdel: har verdi (rdfs:value)

Engelsk navn	har value
URI	rdfs:value
Range	rdfs:Resource
Beskrivelse	Brukes til å referere til selve teksten i en tekstdel.
Multiplisitet	1..n
Kravnivå	Obligatorisk
Eksempel	<pre> :aPlainText a oa:TextualBody ; rdfs:value "en tekst" ; dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ; dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> . </pre>

Anbefalte egenskaper

Tekstdel: er i format

Engelsk navn	format
URI	dct:format
Range	dct:MediaType
Beskrivelse	Brukes til å referere til formatet som en gitt tekst er skrevet i.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	Se eksemplet under Textdel: har verdi (rdfs:value) .

Tekstdel: er i språk/målform

Engelsk navn	language
URI	dct:language

Range	dct:LinguisticSystem
Beskrivelse	Brukes til å referere til språk/målform som en gitt tekst er skrevet i.
Multiplisitet	0..1
Kravnivå	Anbefalt
Eksempel	Se eksemplet under Textdel: har verdi (rdfs:value) .

Et eksempeldatasett med kvalitetsbeskrivelser

Eksemplet under viser de ulike måter å beskrive kvalitet på et eksempeldatasett ved å bruke DQV-AP-NO.

```
@prefix : <https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#> .
@prefix oa: <https://www.w3.org/TR/annotation-vocab/#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix dqv: <https://www.w3.org/TR/vocab-dqv/#dqv:> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix dqvno: <https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#> .
@prefix brregOrg: <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/> .
@prefix euDataTheme: <http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/> .
@prefix euDatasetType: <http://publications.europa.eu/resource/dataset/dataset-type/>
.
@base <https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#> .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#dsBuildings
:dsBuildings rdf:type owl:NamedIndividual ,
               dcat:Dataset ;
  dct:conformsTo :qsQualitySpecification ;
  dct:publisher brregOrg:991825827 ;
  dcat:theme euDataTheme:GOVE ;
  dqv:hasQualityAnnotation dqvno:isAuthoritative ,
                           :qaCompleteness ,
                           :qaUserFeedback ;
  dqv:hasQualityMeasurement :qmMissingObjects ,
                           :qmNumberMissingObjects ,
                           :qmRateMissingObjects ;
  dct:description "An example dataset."@en ,
                  "Et eksempeldatasett."@nb ;
  dct:identifier "https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#" ;
  dct:type euDatasetType:TEST_DATA ;
  dct:title "Buildings - an example dataset"@en ,
            "Bygninger - et eksempeldatasett"@nb .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qaCompleteness
:qaCompleteness rdf:type owl:NamedIndividual ,
                      dqv:QualityAnnotation ;
  oa:hasBody :tekstFullstendighet ,
```

```

        :textCompleteness ;
    oa:hasTarget :dsBuildings ;
    oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
    dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qaUserFeedback
:qaUserFeedback rdf:type owl:NamedIndividual ,
    dqv:UserQualityFeedback ;
    oa:hasBody :tekstBrukertilbakemelding ,
        :textUserFeedback ;
    oa:hasTarget :dsBuildings ;
    oa:motivatedBy dqv:qualityAssessment ;
    dqv:inDimension <https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness> .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qmMissingObjects
:qmMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
    dqv:QualityMeasurement ;
    dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-
completeness-1001> ;
    dqv:value "true"^^xsd:boolean ;
    rdfs:comment "Ja, noen bygninger mangler i datasettet."@nb ,
        "Yes, some buildings are missing in the dataset."@en .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qmNumberMissingObjects
:qmNumberMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
    dqv:QualityMeasurement ;
    dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-
completeness-1002> ;
    dqv:value "2"^^xsd:nonNegativeInteger ;
    rdfs:comment "To bygninger mangler i datasettet."@nb ,
        "Two buildings are missing in the dataset."@en .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qmRateMissingObjects
:qmRateMissingObjects rdf:type owl:NamedIndividual ,
    dqv:QualityMeasurement ;
    dqv:isMeasurementOf <https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-
completeness-1003> ;
    dqv:value "0.02"^^xsd:double ;
    rdfs:comment "0,02% av bygninger mangler i datasettet."@nb ,
        "0.02% of buildings are missing in the dataset."@en .

### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#qsQualitySpecification
:qsQualitySpecification rdf:type owl:NamedIndividual ,
    dct:Standard ;
    dct:title "Eksempel kvalitetsspesifikasjon"@nb ,
        "Example quality specification"@en ;
    rdfs:comment "Denne spesifikasjonen dekker følgende kvalitetsdimensjoner:
fullstendighet, nøyaktighet og konsistens."@nb ,
        "The specification covers the following dimensions: completeness,
accuracy and consistency."@en ;
    rdfs:seeAlso <https://exampledatasets.org/standards/quality-specification> ,

```

<https://exampledatasets.org/standards/kvalitetsspesifikasjon/> .

```
### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#tekstBrukertilbakemelding
:tekstBrukertilbakemelding rdf:type owl:NamedIndividual ,
    oa:TextualBody ;
    dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
    dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
    rdfs:value "Godt eksempel datasett med god nok fullstendighet." .
```

```
### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#tekstFullstendighet
:tekstFullstendighet rdf:type owl:NamedIndividual ,
    oa:TextualBody ;
    dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
    dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
    rdfs:value "Det tar i gjennomsnitt 24 dager fra en bygning står ferdig eller er
    revet til den er innlemmet i eller tatt ut fra datasettet." .
```

```
### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#textCompleteness
:textCompleteness rdf:type owl:NamedIndividual ,
    oa:TextualBody ;
    dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
    dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG> ;
    rdfs:value "On average there will be 24 days from a building is completed or
    demolished, to it is included in or excluded from the dataset." .
```

```
### https://exampledatasets.org/examples/dqvExamples#textUserFeedback
:textUserFeedback rdf:type owl:NamedIndividual ,
    oa:TextualBody ;
    dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/TXT> ;
    dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG> ;
    rdfs:value "Good example dataset with good enough completeness." .
```

Endringslogg

Endringer fra 1.0.2 til v.1.0.3

Redaksjonelle justeringer, deriblant at følgende norske klasse- og egenskapsnavn er endret:

- Klassenavnet «Måleresutlat» er endret til «Kvalitetsmåling»
 - tilsvarende er egenskapsnavnet «har måleresultat» endret til «har kvalitetsmåling»
- Klassenavnet «Kvalitetsnote» er endret itl «Kvalitetsmerknad»
 - tilsvarende er egenskapsnavnet «har kvalitetsnote» endret til «har kvalitetsmerknad»

Endringer fra 1.0.1 til v.1.0.2

Kun redaksjonelle justeringer.

Endringer fra v.1.0.0 til v.1.0.1

Kun redaksjonelle justeringer:

- Oppdatering av lenker
- Ledeteksten "Status" er endret til "Kravsnivå" i klasse- og egenskapsbeskrivelsestabellene, fordi de aktuelle radene i tabellene sier hva slags krav det er (obligatorisk, anbefalt eller valgfri).